

Výstupy ŠVP

MAT-22a Načrtne grafy lineární a kvadratické funkce a funkce absolutní hodnota a určí jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)**MAT-23a** Formulují a zdůvodňují vlastnosti studovaných funkcí. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-23*)**MAT-24** Využívám poznatky o funkcích při řešení rovnic a nerovnic, při určování kvantitativních vztahů. (*Matematika 3, 2/1*)**Učivo:** funkce – kvadratická funkce**Cíl hodiny:** Žák z předpisu bez tabulky načrtne parabolu (vrchol, osa, průsečíky), určí a z vrcholového tvaru zdůvodní vlastnosti kvadratické funkce a graficky řeší kvadratické nerovnice i aplikační úlohy.**Pomůcky:** Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, **Typ hodiny:** výklad + GeoGebra · 45 minutankety, podskupiny v Meetu / hlasové kanály na Discordu);
kamera učitele, GeoGebra s posuvníky a , m , n (učitel sdílí obrazovku, žáci mají odkaz v chatu); případně PhET – Grafy kvadratických funkcí, Excalidraw – „recept“ na náčrt paraboly, práce podskupin, míček (učitel ho na kameře vyhodí svisle vzhůru), čtverečkový papír doma (fotka náčrtu); pracovní list a Must know H14 jako PDF**Návaznost:** navazuje na H12 Lineární funkce, abs. hodnota; připravuje H20 Lomená, mocninné, odmocnina; $s = \frac{1}{2}at^2$ ($\rightarrow$ H15).

Průběh hodiny (45 minut)

Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout
5'	10' Výklad: od $y = x^2$ k vrchol...	8' Doplnění na čtverec a n...	8' Vlastnosti a jejich zdův...
6'			6'
2'			
0–5 5 min	Úvod a navázání na H12–H13	- Z H13: při rovnoměrném pohybu je $x(t)$ lineární funkce. Otázka do chatu: „Jak roste dráha auta, které se rozjíždí?“ – učitel na kameře vyhodí míček: jak se mění výška? - Z H12: posunutí grafu $y = x - m + n$ – dnes totéž s parabolou.	- Napsat cíl lekce do Excalidraw. - Připomenout, že dnes se uzavírá podklad k MAT-22a a MAT-23a.
5–15 10 min	Výklad: od $y = x^2$ k vrcholovému tvaru	- GeoGebra na sdílené obrazovce: $y = ax^2$ (posuvník a – šířka a otevření), pak $y = a(x - m)^2 + n$ (posun, vrchol, osa); žáci si posuvníky zkoušejí sami. - Úloha 5 a úloha 1a–b společně – odpovědi do chatu.	- Znaménko v závorce: $(x + 2)^2 \rightarrow$ posun doleva. - Vrchol = extrém, osa = souměrnost.
15–23 8 min	Doplnění na čtverec a náčrt bez tabulky	- Vzorový příklad z Must know $(x^2 - 4x - 5)$ v Excalidraw: vrchol, $[0; c]$ a souměrný bod, nulové body. - Úlohy 1c–d a 2 v podskupinách v Meetu / hlasových kanálech na Discordu po 3–4; každá podskupina nakreslí náčrt do společného Excalidraw.	- Postup náčrtu zapsat v Excalidraw jako „recept“ a obrázek uložit do sdílené složky lekce. - Vzorec $m = -\frac{b}{2a}$ jako kontrola.
23–31 8 min	Vlastnosti a jejich zdůvodnění (MAT-23a)	- Z vrcholového tvaru: $(x - m)^2 \geq 0 \rightarrow$ omezenost a extrém; souměrnost $\rightarrow$ není prostá; kdy je sudá ($b = 0$). - Úloha 8 společně, úloha 3 samostatně – výsledek do chatu.	- Rozlišit „vidím z grafu“ a „dokážu z předpisu“. - Monotonie vždy s intervaly.
31–37 6 min	Kvadratická nerovnice graficky (MAT-24)	Tabulka v Must know (znaménko D); ukázat v GeoGebra na úloze 7a, b; u 7d nejdřív anketa „Má nerovnice řešení?“ – past $D < 0$.	- Krajní body $u \geq$, $\leq$ patří k řešení. - Nerovnici nikdy „neodmocňovat“ ($x^2 > 4$).
37–43 6 min	Samostatná práce	- Všichni: úlohy 9, 13, 17. - Rychlejší a 2. ročník: úlohy 11, 19, 20 (podklad); u úloh ★★ jsou v listu kroky řešení pro sebekontrolu. 1. ročník: úlohy 1, 2a, 5, 9, 18.	- U úlohy 11 připomenout převod km/h $\rightarrow$ m/s (dělit 3,6). - Úlohu 20 lze dokončit doma.

43–45

2 min

Shrnutí a příprava na H15

- Tři věty: vrchol a osa z vrcholového tvaru; vlastnosti podle znaménka a ; nerovnice = kde je parabola nad/pod osou.
- Příště H15: rovnoměrně zrychlený pohyb – $s = \frac{1}{2}at^2$ je kvadratická funkce času.
- Zadat podklad do portfolia na Google Disku (viz níže).
- Úloha 18 jako most k H15.

Diferenciace ve smíšené skupině

2. ročník (MAT-22a, MAT-23a, MAT-24): všechny úlohy, náčrt bez tabulky, zdůvodnění vlastností z vrcholového tvaru, nerovnice a aplikace (úlohy 11, 12, 17, 19, 20).

1. ročník (náhled): parabola jako graf $y = x^2$ a jeho posunutí, vrchol z vrcholového tvaru, čtení vlastností z grafu (úlohy 1, 2a, 5, 9, 18); nerovnice jen odečtením z hotového grafu, bez výpočtu kořenů.

Podklad do portfolia

Podklad k MAT-22a a MAT-23a (dokončení rozpracovaného podkladu z H11 a H12): úloha 20 – tabulka vlastností funkcí $|x - 2|$ a $x^2 - 4x + 3$ s náčrtem bez tabulky hodnot a zdůvodněním z předpisu, doplněná o úlohu 3 nebo 4; k MAT-24 přilož grafické řešení úlohy 7 a řešení úlohy 11 nebo 17. Vše jako fotku, sken nebo export z GeoGebry do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 07 – H14 Kvadratická funkce – pracovní list.pdf
- Týden 07 – H14 Kvadratická funkce – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.